

Détection efficace de propriétés statistiques de chiffrements symétriques

TER - Master 1 SeCReTS

Alexandre FRANÇOIS Binet DUPRÉ Bastien GUIBERT



17 Avril 2026



Match anything

Match title

Match authors

Category

738 results sorted by relevance

2020/913 (PDF)

Last updated: 2020-10-29

Differential-ML Distinguisher: Machine Learning based Generic Extension for Differential Cryptanalysis

Foundations

Tarun Yadav, Manoj Kumar

Differential cryptanalysis is an important technique to evaluate the security of block ciphers. There exists several generalisations of **differential cryptanalysis** and it is also used in combination with other **cryptanalysis** techniques to improve the attack complexity. In 2019, usefulness of machine learning in **differential cryptanalysis** is introduced by Gohr to attack the lightweight block cipher SPECK. In this paper, we present a framework to extend the classical **differential** distinguisher...

2024/1678 (PDF)

Last updated: 2024-10-16

Commutative Cryptanalysis as a Generalization of Differential Cryptanalysis

Secret-key cryptography

- 1 Cryptanalyse différentielle : des fondements à la détection statistique
- 2 Efficacité algorithmique : l'approche par collisions
- 3 Variantes algorithmiques
- 4 Validation expérimentale

Introduction à la cryptanalyse différentielle

L'équation différentielle

Pour une différence d'entrée α et de sortie β :

$$F(x) \oplus F(x \oplus \alpha) = \beta$$

Une différentielle $\alpha \rightarrow \beta$ est exploitable si sa probabilité d'apparition p est anormalement élevée.

Seuil théorique minimal de sécurité : $p = 2^{1-n}$

Propriété de symétrie

L'opération XOR étant commutative, l'évaluation des paires est symétrique :

$$(x) \oplus (x \oplus \alpha) \iff (x \oplus \alpha) \oplus (x)$$

Conséquence stricte : les solutions apparaissent systématiquement par paires.

Algorithme de Recherche Exhaustive

Principe

Pour chaque $\alpha \in \{0, 1\}^n \setminus \{0\}$:

- 1 Parcourir tous les $x \in \{0, 1\}^n$
- 2 Calculer $\beta = F(x) \oplus F(x \oplus \alpha)$
- 3 Incrémenter le compteur pour (α, β)

$$\underbrace{\begin{array}{c} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_{n-1} \end{array} \begin{pmatrix} \begin{array}{c} x_0 \\ F(x_0) \oplus F(x_0 \oplus \alpha_0) \\ F(x_0) \oplus F(x_0 \oplus \alpha_1) \\ \vdots \\ F(x_0) \oplus F(x_0 \oplus \alpha_{n-1}) \end{array} & \begin{array}{c} x_1 \\ F(x_1) \oplus F(x_1 \oplus \alpha_0) \\ F(x_1) \oplus F(x_1 \oplus \alpha_1) \\ \vdots \\ F(x_1) \oplus F(x_1 \oplus \alpha_{n-1}) \end{array} & \cdots & \begin{array}{c} x_{n-1} \\ F(x_{n-1}) \oplus F(x_{n-1} \oplus \alpha_0) \\ F(x_{n-1}) \oplus F(x_{n-1} \oplus \alpha_1) \\ \vdots \\ F(x_{n-1}) \oplus F(x_{n-1} \oplus \alpha_{n-1}) \end{array} \end{pmatrix}}_{\text{Espace de taille } 2^n \cdot 2^n}$$

- **Complexité en temps et en mémoire :** $\mathcal{O}(2^{2n})$

Transformation de la recherche déterministe en **échantillonnage statistique** : pour chaque α , on teste k paires aléatoires au lieu de 2^n .

Principe

Pour chaque $\alpha \in \{0, 1\}^n \setminus \{0\}$:

- 1 Choisir k valeurs aléatoires de $x \in \{0, 1\}^n$
- 2 Calculer $\beta = F(x) \oplus F(x \oplus \alpha)$ pour chaque x
- 3 Signaler tout β apparaissant au moins 2 fois

- **Complexité en temps et en mémoire** : $\mathcal{O}(2^n \cdot p^{-1})$

L'Algorithme Standard - Rejet du bruit

Filtrage statistique (Exemple : Speck 64, $p = 2^{-13}$)

- **Bruit de fond** : Probabilité d'une coïncidence aléatoire $p_{\text{rand}} = 2^{-64}$.
- **Espérance ($k = 2^{15}$ paires)** : $\lambda_{\text{rand}} = k \cdot p_{\text{rand}} = 2^{-49}$.
- **Loi de Poisson** : Probabilité d'observer ≥ 2 occurrences par hasard :

$$P(X \geq 2) \approx \frac{\lambda_{\text{rand}}^2}{2} \approx 2^{-99}$$

Bilan : Un faux positif est statistiquement impossible. Le seuil $X \geq 2$ garantit le rejet intégral du bruit.

Le verrou temporel

La complexité temporelle en 2^n (2^{64} itérations pour Speck 64) rend l'attaque matériellement impossible.

Optimisation : l'approche par collisions

Réduction des complexités ($n = 64, p = 2^{-13}$)

Algorithme	Formule	Opérations	Faisabilité
Naïf Exhaustif	2^{2n}	2^{128}	Impraticable
Naïf Optimisé	$2^n \cdot p^{-1}$	2^{77}	Supercalculateurs
Par Collisions	$2^{n/2} \cdot p^{-1}$	2^{45}	Station de travail

- **Principe de collision** : Trouver deux messages distincts x et x' produisant la même signature de sortie (sur une fonction dérivée g_γ).
- **Paradoxe des anniversaires** : Réduction conjointe de la complexité en temps et en espace.

Le concept de signature : la fonction g_γ

Définition du substitut

On choisit une différence arbitraire $\gamma \neq 0$, indépendante de la différence α recherchée.

Fonction dérivée g_γ

Pour chaque message x , on calcule sa signature de sortie :

$$g_\gamma(x) = F(x) \oplus F(x \oplus \gamma)$$

- L'algorithme ne fixe plus α a priori.
- On recherche une **collision globale** : $g_\gamma(x) = g_\gamma(x')$.
- La direction α est révélée par la collision : $\alpha = x \oplus x'$.

Preuve algébrique de la collision

Double différenciation

En calculant le XOR des deux signatures, on réorganise les termes :

$$\begin{aligned}g_{\gamma}(x) \oplus g_{\gamma}(x \oplus \alpha) &= (F(x) \oplus F(x \oplus \gamma)) \oplus (F(x \oplus \alpha) \oplus F(x \oplus \alpha \oplus \gamma)) \\ &= (F(x) \oplus F(x \oplus \alpha)) \oplus (F(x \oplus \gamma) \oplus F(x \oplus \alpha \oplus \gamma))\end{aligned}$$

Annulation de la différence β

Si les deux couples satisfont la différentielle $\alpha \rightarrow \beta$ (quadruplet correct) :

$$g_{\gamma}(x) \oplus g_{\gamma}(x \oplus \alpha) = \beta \oplus \beta = 0$$

- L'égalité $g_{\gamma}(x) = g_{\gamma}(x \oplus \alpha)$ est donc garantie.

Changement de paradigme

- **Approche naïve** : Itération exhaustive sur les 2^n valeurs de α .
- **Par collisions** : Itération ciblée sur un échantillon de M messages.

Mécanique de l'algorithme en 4 étapes :

- 1 **Génération** : Tirage de M messages et calcul des signatures $g_\gamma(x)$.
- 2 **Hachage** : Insertion en mémoire pour identifier les doublons $g_\gamma(x) = g_\gamma(x')$.
- 3 **Déduction** : Pour chaque collision, calcul de la différence $\alpha = x \oplus x'$.
- 4 **Comptage** : Incrémentation du score du candidat α .

Dimensionnement par le paradoxe des anniversaires

Espérance des collisions utiles

Pour un échantillon de taille M :

$$E[\text{Collisions}] = \frac{M^2}{2} \cdot 2^{-n} \cdot p^2$$

- 2^{-n} : Probabilité d'obtenir la différence ciblée α .
- p^2 : Probabilité d'obtenir un quadruplet correct.

Taille optimale

Pour garantir la détection ($E \geq 1$), l'échantillon requis s'effondre à :

$$M \approx 2^{n/2} \cdot p^{-1}$$

Le goulot d'étranglement spatial

Le coût matériel de la détection

L'algorithme requiert le stockage de M entrées pour identifier les collisions.

Exemple critique : $n = 32$ et $p = 2^{-16}$

- **Taille de l'échantillon :** $2^{n/2} \cdot p^{-1} = 2^{32}$ messages de 32 bits = **16 Go**.
- **Signatures uniques (Loi $1 - 1/e$) :** $\approx 63,2\%$ de l'espace couvert, soit $0,632 \times 2^{32}$ signatures de 32 bits = **10,8 Go**.
- **Charge utile minimale brute :** $16 \text{ Go} + 10,8 \text{ Go} = 26,8 \text{ Go}$.

Le choix d'implémentation

- **Théorie** : Algorithmes complexes (*Parallel Collision Search*) pour mémoire très restreinte.
- **Pratique** : Station à 16 Go de RAM → Surcomplexité inutile.

Solution : Traitement par lots (*Batching*)

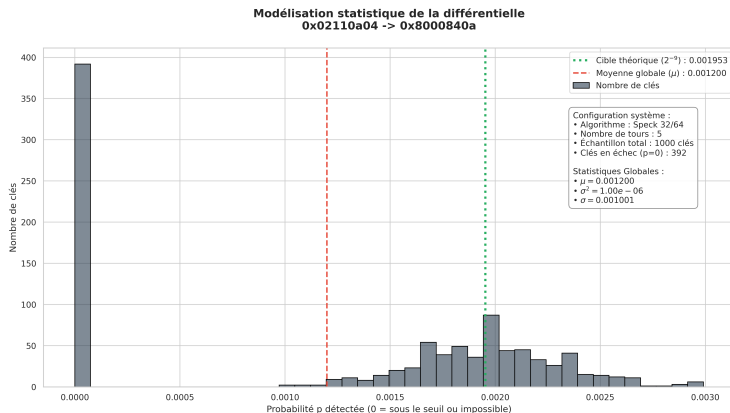
- 1 **Segmentation** : Découpage de l'espace de recherche en sous-ensembles adaptés à la RAM.
- 2 **Traitement du lot** :
 - Génération et hachage.
 - Extraction et comptage des candidats α .
- 3 **Purge et Itération** : Libération totale de la mémoire, puis chargement du lot suivant.

Objectif expérimental

Vérifier la validité des résultats théoriques sur Speck 32/64 en conditions réelles de calcul.

- Cible : Speck 32/64 sur des caractéristiques issues des résultats théoriques.
- Approche : exécution sur un ensemble de clés aléatoires.
- Mesure : estimation empirique des probabilités différentielles.

Distribution des probabilités sur les clés (Speck 32/64, 5 tours)



Pourquoi certaines clés ne sont pas détectées?

Observation

Une proportion importante de clés ($\sim 40\%$) ne produit aucune collision détectable.

- **Échantillonnage limité** : peu de substituts γ testés (batching).
- **Hypothèse imparfaite** : g_γ n'est pas parfaitement aléatoire.
- **Effet clé-dépendant** : certaines clés "s'accordent mal" avec les γ choisis.

Conséquence

Absence de collision $\Rightarrow$ la différentielle existe, mais reste **invisible** pour l'algorithme.

Speck 32/64 (6 tours) : résultats expérimentaux

Contexte

Probabilité faible ($p \approx 2^{-13}$) $\Rightarrow$ utilisation d'un **compromis Temps/Mémoire (Tradeoff)**

α	β	Probabilité
0x02110a04	0x8d0a9d20	0,000145
0x02110a04	0x850a9520	0,000092
0x020f0a04	0x850a9520	0,000084
0x02110a04	0x851a9530	0,000076
0x02110a04	0x8f0a9f20	0,000076
0x02110a04	0x830a9320	0,000072

- Le meilleur candidat mesuré n'est pas celui attendu.
- **Biais d'échantillonnage** : estimation locale trompeuse.
- Vérification globale $\Rightarrow$ confirmation du résultat théorique ($\approx 2^{-13}$).

Variantes : Memory-less et Worst-case

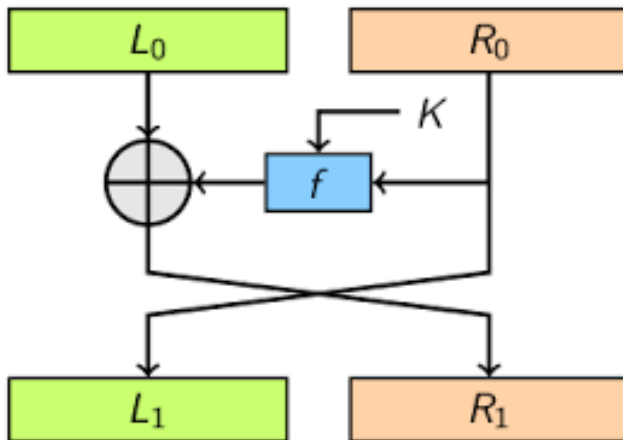
Variante Memory-less

- Réduction drastique de l'usage mémoire
- Basée sur une recherche de collisions sans stockage massif
- Coût : augmentation du temps de calcul

Variante Worst-case

- Multiplie les substituts γ testés ($S \approx \frac{200n}{p}$)
- Garantit (presque) la détection pour toutes les clés
- Complexité plus élevée : $\tilde{O}(2^{n/2} p^{-3/2})$

Réseau de Feistel utilisé



Fonction de ronde :

$$F(R_i, K_i) = S(R_i \oplus K_i)$$

Impact des S-Box sur le chiffrement

Comparaison de deux S-Box (6 → 6)

S-Box	max(DP)	min NL	Avalanche
Base	$\frac{1024}{4096}$	15	0.74
Optimisée	$\frac{384}{4096}$	24	0.97

Résultat dans le Feistel (8 tours)

Version	Best DP	Avg Top-5
Base	$\frac{14}{4096}$	$\frac{5.2}{4096}$
Optimisée	$\frac{16}{4096}$	$\frac{5.4}{4096}$

Optimisation de la S-Box dans le chiffrement

Recherche directe dans le Feistel (in-cipher)

Méthode	Best DP	Avg Top-5	min NL	Avalanche
Initiale	$\frac{14}{4096}$	$\frac{5.2}{4096}$	15	0.667
In-cipher	$\frac{6}{4096}$	$\frac{3.4}{4096}$	17	0.743

Optimisation guidée par le chiffrement complet

Objectif : détecter d'éventuelles clés faibles

Expérience :

- 4096 clés testées (espace complet)
- Feistel 8 tours, bloc 12 bits
- Analyse différentielle exhaustive

Résultat :

- Aucune variation entre les clés
- Best DP identique pour toutes les clés

Aucune clé faible détectée

- **Théorie** : Rupture de complexité à $\mathcal{O}(2^{n/2} \cdot p^{-1})$ via les collisions.
- **Ingénierie** : Limites mémoires contournées par traitement par lots.
- **Pratique** : Validation expérimentale confirmée sur Speck 32/64.
- **Perspective** : Évaluation des composants de chiffrement strictement *in-cipher*.

MERCI